구독 디톡스 · 가격 말고 1회당 단가로

Sub/Slash
구독, 끊을 용기

구독의 **1회 사용 단가**를 드러내고, 사용자가 해지 결정을 끝까지 실행하도록 돕는 로컬 우선 웹·모바일 서비스

Web + Android/iOS | Privacy-first | Subscription intelligence

CORE VALUE PROPOSITION · 3대 핵심 축

01 비용의 가시화	월 결제액 내 몫 → 1회 사용 단가
02 결정의 지원	체크인 우선순위·해지 경로 통합
03 결과의 축적	지킨 돈·사용 패턴 리포트 확인

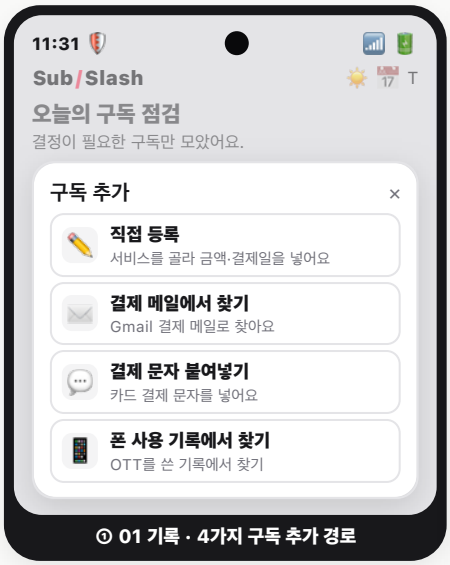
SERVICE PRINCIPLE
"모르는 것을 지어내지 않는다"

불확실한 요금제·사용량에는 임의의 기본값을 넣지 않고, 필요한 선택과 근거를 사용자에게 명확히 보여준다. 확인하지 않은 절약 금액은 부풀리지 않는다.

01 · SERVICE OVERVIEW & CORE FLOW

문제는 "구독료"가 아니라 "가치 판단"이다

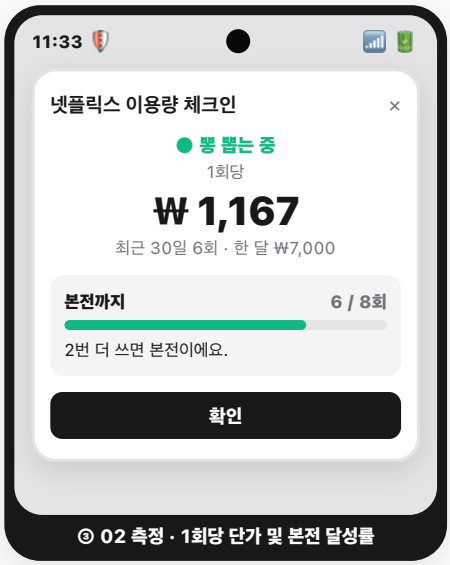
구독은 자동 결제라 비용 체감이 낮고 사용 빈도·가족 분담·환율·세금까지 고려하면 판단이 어렵다. SubSlash는 **[01 기록 → 02 측정 → 03 실행]**을 직관적인 화면으로 연결한다.



① 01 기록 · 4가지 구독 추가 경로



② 02 측정 · 30일 이용량 슬라이더 체크인



③ 02 측정 · 1회당 단가 및 본전 달성률

02 · USER WORKFLOW PIPELINE

로그인 없이 기기 안에서 끝나는 6단계 판단 흐름

1	2	3	4	5	6
구독 등록	후보 확인	맞춤 체크인	가치 판단	해지 실행	절약 회고
직접·영수증·문자·폰 기록	Gmail·앱 기록 탐색	횟수·시간·토큰·GB	내 몫·단가·본전 바	다운그레이드·직행	방어액·로컬 Q&A

STEP 0 · 공통 전처리 공식

내 실제 월 부담 몫 산출

명목 요금 × 환율 + 세금 ÷ 연간(12개월) ÷ 파티 1/N = 내 월 부담 몫(₩)

서비스별 차등 체크인 & 본전 판정 아키텍처 (1/2)

① 소비 특성 확인 → ② 단가 계산 → ③ 본전 판정

01 · OTT / 스트리밍 영상

측정 단위: 월 시청 횟수(회) · 건별 VOD 대체형

① 사용 기록 — 자동 + 직접

- UsageStats (5분+/일)
- TV·PC 시청분

슬라이더 체크인 — 6회 선택

② 1회당 단가 수식 — UNIT COST

₩7,000 (월 부담) ÷ 6회 (사용) = ₩1,167 (회당)

VOD 대여비와 비교

③ 본전 판정 게이지 — ● 뽕 뽑는 중

기준: 월 4회+ 통과 — 6 / 8회 (75%)

✓ 4회 통과 · 8회면 완벽 본전

02 · 음악 / 오디오 스트리밍

측정 단위: 월 누적 재생 시간(시간) · 연속 청취형

① 멀티앱 시간 합산 — USAGESTATS

유튜브·뮤직 사용 시간 합산

유튜브 8.5h | 뮤직 6.5h

총 청취 — 합계 15h

② 시간당 단가 수식 — HOURLY COST

₩14,900 (월 요금) ÷ 15h (사용) = ₩993 (시간당)

0분이면 '안 씀' 경고

③ 본전 판정 & 대안 제안 — GOAL: 10시간+

기준: 월 10h — 10h 통과

0분이면 라이트(₩8,500) 제안

03 · AI 생산성 도구: 모바일·PC 분리 판정

모바일: 일수 · PC: 토큰 환산

모바일 AI — UsageStats

기준: 하루 5분 이상 쓴 날 — 목표: 월 10일+

수식: 구독료 ÷ 활성 일수 — ● 10일 달성 시 본전

PC AI · 코딩 — apps/usage-cli

토큰: 입력 · 출력 · 캐시 — API 비용 비교

구독료 정액 $20.00

토큰 환산액 $34.50 (본전 돌파!)

서비스별 차등 체크인 & 본전 판정 아키텍처 (2/2)

용량 점유형과 결합 상품도 같은 기준으로 '유지 또는 절약'을 판단합니다.

04 · 클라우드 스토리지 (용량 구독)

Google One (100GB / 200GB / 2TB) · iCloud+ · 네이버 MYBOX

측정 단위: 현재 실사용 용량(GB) · 백그라운드 점유형

CHECK-IN

140 GB

현재 실사용 용량

용량에 맞는 요금제, 한눈에 판단

100GB	★ 200GB	현재 2TB
용량 부족	가장 알맞음	1,860GB 남음

결론: 200GB면 충분합니다. 2TB는 실제 사용량 대비 과합니다. **연 ₩98,400 절약**

05 · 쇼핑 · 복합 결합 멤버십

쿠팡 와우(배송+플레이) · 네이버플러스(적립+티빙)

측정 단위: 월 누적 혜택 환산액(₩) + 결합 콘텐츠 이용 합산

① 복합 데이터 수집 — HYBRID INPUT

📦 무료배송·적립	수동 체크인
🎬 결합 OTT(쿠팡플레이)	UsageStats 자동 연동

② 혜택 합산 저울 & ③ 손익분기 판정 (쿠팡 와우 ₩7,890 예시) — VALUE SCALE

🚚 배송 4회 +₩12,000 + ⚽ 쿠팡플레이 2회 시청 가치 합산 > 멤버십 요금 ₩7,890 (본전 달성!)

BUNDLE & DUPLICATE ENGINE 결합·중복 결제 2가지 자동 판정

분기 A · 무료 포함: 사용량만 합산 — 이중 합산 차단

[상위] 쿠팡 와우 ₩7,890 / 월 ← 사용량 흡수 — [하위] 쿠팡플레이 내 몫 ₩0 처리

• 총 구독비에는 **₩7,890만 1회 반영**하고, 하위 앱 사용 기록은 상위 멤버십 게이지에 합산합니다.

분기 B · 중복 결제: 해지 우선 — 즉시 해지 권고

네이버플러스(티빙 선택) ₩4,900 / 월 ⚡ 중복 충돌! 티빙 별도 유료 구독 ₩13,500 이중 지출

• 결합 혜택과 별도 유료 결제가 겹치면 **'오늘의 구독 점검' 1순위**로 올려 이중 지출을 방어합니다.

휴대폰에서 수집하는 사용 기록

Android 사용 기록 액세스 · 등록한 구독 앱만

01	02	03	04
앱 설치 여부	**날짜별 사용 시간**	**사용 세션 횟수**	**기록의 범위**
등록한 구독 서비스 앱이 이 폰에 설치되어 있는지 확인	앱이 화면 앞에 있었던 시간과 음악 재생 시간(지원 기기)	짧은 알림 실행은 제외하고, 실제 사용으로 판단한 횟수	최근 사용일·시간·횟수만 기기 안에 저장해 체크인을 돕습니다

읽지 않습니다: 메시지·사진·화면 내용·검색어·비밀번호·다른 앱의 세부 기록. 기본 사용 기록은 기기에만 보관됩니다.

서비스마다 '본전'의 뜻이 다릅니다

같은 횟수 기준을 쓰지 않습니다. 최근 30일의 서비스 성격에 맞춰 **측정값 → 신호 → 다음 행동**을 다르게 정합니다.

빨강 · 절약 검토 | 노랑 · 조정 검토 | 초록 · 유지

① 내 실제 월 부담
연간 결제는 월로 환산하고, 가족·파티 결제는 내 몫만 계산

② 최근 30일 증거
폰 기록·PC CLI·직접 체크인으로 서비스별 필요한 수량만 확인

③ 행동 우선순위
해지 · 하위 요금제 · 무료 전환 · 유지 중 가장 안전한 다음 행동 제시

판정 흐름 · 같은 데이터라도 서비스 성격에 따라 다른 기준으로 읽습니다

① 구독 등록 (요금 · 결제 주기 공유 인원 입력) → ② 유형 분류 (횟수 · 시간 · 일수 혜택 · 용량 선택) → ③ 30일 증거 (폰 기록 · PC CLI 직접 체크인 합산) → ④ 본전 판정 (서비스별 기준과 예외 규칙 적용) → ⑤ 다음 행동 (유지 · 무료 전환 하위 플랜 · 해지)

🎬 OTT · 영상 구독

측정: 이용 횟수

무엇을 보나?
최근 30일 시청 횟수. 폰 자동 기록에 TV·PC 시청분을 직접 더합니다.

0–1회	2–7회	8회+
절약 검토	조정 검토	유지

판정식 내 월 부담 ÷ 시청 횟수 = 1회당 비용. 8회부터 '본전 도달' 게이지가 채워집니다.

🎧 음악 · 시간형 영상

측정: 누적 시간

무엇을 보나?
최근 30일 총 사용 시간. 화면을 끈 재생과 TV·PC 시간도 합산합니다.

2h 미만	2–9h	10h+
절약 검토	조정 검토	유지

다음 행동 0분이면 즉시 미사용 경고. 적게 썼다면 라이트 요금제 또는 해지를 먼저 제안합니다.

🤖 AI · 업무 도구

측정: 사용 일수

무엇을 보나?
최근 30일 중 쓴 날 수. 같은 날 여러 번 써도 1일이며, 폰·PC 기록을 함께 봅니다.

0–2일	3–9일	10일+
절약 검토	조정 검토	유지

예외 규칙 PC 토큰의 API 환산액이 월 구독료 이상이면 초록. 무료 요금제로 충분했다면 초록 대신 '무료 전환' 노랑입니다.

🛍️ 쇼핑 · 결합 멤버십

측정: 혜택 환산액

무엇을 보나?
최근 30일 무료배송·할인·적립처럼 멤버십이 없었다면 냈을 금액을 합산합니다.

50%↓	50–99%	100%↑
절약 검토	조정 검토	유지

판정식 혜택 환산액 ÷ 내 월 부담. 결합 OTT 이용은 상위 멤버십의 가치에 한 번만 합산합니다.

☁️ 클라우드 스토리지

측정: 사용량 + 요금제 적합성

무엇을 보나?
현재 요금제 안의 실사용 GB와 더 작은 요금제의 수용 가능 여부를 함께 계산합니다. 사진·파일이 있으면 단순 해지하지 않습니다.

0% 사용	하위 플랜	하위 불가
해지 검토	전환 검토	유지

안전 규칙 하위 플랜에는 **20% 여유**가 남아야 추천합니다. AI 등 결합 혜택이 사라지는 경우에는 용량만으로 다운그레이드를 권하지 않습니다.

판정의 원칙: '빨강'은 자동 해지가 아니라 검토 우선순위입니다. 폰에서 보이지 않는 TV·PC 사용분, 가족 공유, 결합 혜택은 사용자가 체크인에서 보완한 뒤 최종 행동을 선택합니다.

03 · KEY FEATURES

결정을 위한 정보와 행동을 같은 화면에

글자 나열 대신 **[단가 계산 → 대안 비교 → 해지 실행 → 방어액 검증]**이 한 화면 안에서 즉시 이어지도록 구성했다.

01 · 발견

구독을 찾는다

메일·문자·앱 기록·직접 입력에서 자동 결제 후보를 모읍니다.

메일 → 문자 → 앱 기록

02 · 판단

가치를 잰다

내가 실제로 내는 금액과 30일 사용량을 비교해, 1회 사용 단가를 보여 줍니다.

내 부담 몫 ÷ 사용량 = 1회 단가

03 · 실행

절약을 만든다

더 싼 요금제와 해지 경로를 제시하고, 실제로 지킨 돈을 계속 기록합니다.

대안 비교 → 해지 실행 → 절약 기록

STEP A · 다운그레이드 제안	STEP B · 구독비 비중 방어	STEP C · 무서버 자연어 분석
연 ₩76,800 절약 대안 제시	월수입 대비 16% → 1.4% 감축	100% 온디바이스 리포트 응답

ACTUAL PRODUCT SCREENS · 핵심 실행 화면 3종 (비율 최적화)

해지 가이드 · 절약 현황 · 온디바이스 Q&A



⑤ F04 해지 가이드 · 대안 비교 및 직행 경로



⑥ F05 절약 현황 · 1년 방어액 및 비중 변화



⑦ F05 온디바이스 Q&A · 서버 전송 없는 응답

04 & 05 · ARCHITECTURE & MONOREPO STACK

DATA BOUNDARY: 기본 기록은 기기에 머물며, 선택한 연동 기능만 서버 계층을 사용

01 · EXPERIENCE
사용자가 보는 화면

- 🌐 **웹 · PWA**
  Next.js 16 · React 19
- 📱 **모바일 앱**
  Capacitor 8 · Android / iOS
- ⌨️ **PC 도구**
  AI 사용량 확인 CLI

⇄ 읽기 · 저장

02 · LOCAL-FIRST ENGINE
기기 안에서 수집·판단

- 🗂️ **구독 장부**
  Zustand · localStorage · Preferences
- 📊 **사용 기록**
  Android UsageStats · 재생 시간 · 세션
- 🧮 **본전 계산**
  sql.js · 단가 · 체크인 · 로컬 알림

기본 기록은 이 영역에서만 처리됩니다.

⇄ 사용자 선택

03 · OPT-IN CLOUD
선택한 연동만 서버로

- 🔌 **연동 API**
  Route Handlers · OAuth
- ✉️ **구독 후보 탐색**
  Gmail Apps Script · Resend
- ☁️ **선택형 동기화**
  Turso/libSQL · Drizzle ORM

이메일 탐색·동기화처럼 사용자가 켠 기능만 연결합니다.

공유 기반	품질 검증	배포
Turborepo + pnpm + TypeScript	Vitest 단위·통합 테스트	Vercel 웹 배포
packages/shared에서 계산·타입 공유	Playwright E2E	EAS Build 모바일 배포

MONOREPO STRUCTURE · subslash/ (공유 패키지에 계산·타입·서비스 메타데이터를 모아 웹, 앱, CLI가 같은 규칙 사용)

`apps/web`	Next.js 웹 · PWA · Route API	`apps/mobile`	Capacitor Android/iOS 래퍼
`apps/usage-cli`	PC AI 구독 토큰·사용 기록 수집 CLI	`packages/shared`	타입·단가 계산·서비스 상수 공유
`tools/ipad-preview`	Expo Go 화면 미리보기 및 멀티 디바이스 검증 도구		

06 · PRIVACY & TRUST

민감한 결제·이메일·계정을 다루는 5대 설계 기준

1	**기본은 로컬 저장**	가입 없이 구독 관리·체크인·대시보드를 이용할 수 있고, 리포트 질문도 외부 AI 전송 없이 기기 안에서만 계산한다.
2	**선택적 동기화**	로그인 시에만 계정 저장과 기기 간 동기화가 열리며, 데이터 충돌 시 어느 기록을 사용할지 사용자에게 묻는다.
3	**Gmail 권한 최소화**	SubSlash가 Gmail 권한을 직접 받지 않고, 사용자가 만든 Apps Script가 결제 메일을 읽어 후보만 전달한다.
4	**계정 보호 암호화**	비밀번호는 사용자별 솔트를 붙인 `scrypt` 해시로 저장하고, 서버는 세션 토큰의 SHA-256만 보관한다.
5	**해지 사실의 검증**	해지 처리 후에도 결제 메일이 발견되면 행동 큐의 맨 앞에 올려, 해지 완료로 오인하는 위험을 줄인다.

07 · PROGRESS & NEXT MILESTONES

기준 커밋: `b0c52d2` (2026.10.14) · README, 라우트·스토어·네이티브 연동 코드 검토

CODEBASE SIGNAL · 테스트 자동화

127 + 39 Files

단위·통합 테스트 **127개** 파일 + Playwright E2E 시나리오 **39개** 파일 완비

DELIVERY SCOPE · 멀티 플랫폼

Web · App · CLI

웹/PWA, Capacitor 모바일 앱, PC AI 사용 기록 CLI를 단일 모노레포에서 운영

NEXT 01 · 운영 점검
실사용 전 운영 체계 확인
`privacy@` 수신·회신 체계, 실제 배포 리전, Google 심사 필요 여부 점검

NEXT 02 · 모바일 검증
모바일 실기기 품질 검증
Android/iOS 기기별 알림·공유 시트·사용 기록 권한 실기기 테스트

NEXT 03 · 지표 개선
행동 전환 지표 기반 개선
리포트·해지 가이드가 실제 해지 및 절약 행동으로 이어지는지 피드백 수집